

1. Постановка задачи

Решить следующую задачу Коши:

$$\begin{cases} u_{xy} - u_x = x, \\ u|_{y=x+1} = x^2 \\ u_y|_{y=x+1} = x \end{cases}$$

Необходимо:

1. Найти решение данной задачи Коши;
2. Проверить полученное решение путём подстановки в уравнение и условия задачи;
3. Построить график поверхности $z = u(x, y)$, где u - решение задачи.

2. Нахождение решения

В Wolfram Mathematica эту задачу можно записать следующим образом:

```
eq = Derivative[1, 1][u][x, y] - Derivative[1, 0][u][x] == x;  
ic = {u[x, x + 1] == x^2, Derivative[0, 1][u][x, x + 1] == x};
```

Найдём общее решение этого уравнения при помощи функции DSolve:

```
DSolve[eq, u, {x, y}] // Simplify
```

Out:

```
{u -> Function[{x, y},  
  C[2][y] +  
  Inactive[Integrate][(-K[1] + E^y C[1][K[1]]), {K[1], 1, x}]]}
```

Запишем решение при помощи LaTeX:

$$u(x, y) = C_2(y) + \int_1^x (-t + e^y C_1(t)) dt$$

Выполним замену

$$\int_1^x C_1(t) dt = C_3(x)$$

Тогда:

$$u(x, y) = -\frac{x^2 - 1}{2} + e^y C_3(x) + C_2(y)$$

Подставим вычисленное общее решение в начальные условия:

```
In:= sol = u -> Function[{x, y}, -(x^2 - 1) / 2 + E^y * C[3][x] + C[2][y]]

In:= newic = ic /. sol

Out= {1/2 (1 - x^2) + C[2][1 + x] + E^(1 + x) C[3][x] == x^2,
      E^(1 + x) C[3][x] + Derivative[1][C[2]][1 + x] == x}
```

Получили:

$$\begin{cases} \frac{1-x^2}{2} + C_2(1+x) + e^{1+x}C_3(x) = x^2 \\ e^{1+x}C_3(x) + C_2'(1+x) = x \end{cases}$$

Теперь нужно решить эту систему, найдя C_2, C_3 . Для этого вычтем второго уравнения первое и заменим $t = 1 + x$:

```
In:= newic[[2, 1]] - newic[[1, 1]] == newic[[2, 2]] - newic[[1, 2]];
% /. Solve[x + 1 == t, x]

Out= {1/2 (-1 + (-1 + t)^2) - C[2][t] +
      Derivative[1][C[2]][t] == -1 - (-1 + t)^2 + t}

In:= sol2 = DSolve[%[[1]], C[2], t, GeneratedParameters -> A]

Out= {{C[2] -> Function[{t}, 1/2 (2 - 2 t + 3 t^2) + E^t A[1]]}}
```

Получили:

$$C_2 = \frac{2 - 2t + 3t^2}{2} + e^t A_1$$

Найдём C_3 , подставив найденного C_2 в первое уравнение:

```
In:= newic[[1]] /. sol2;
sol3 = RSolve[%, C[3], x]

Out= {{C[3] -> Function[{x}, -E^(-1 - x) (2 + 2 x + E^(1 + x) A[1])]}}
```

Таким образом,

$$C_3 = -e^{-1-x}(2 + 2x + e^{1+x}A_1)$$

Подставим полученные значения в исходное уравнение:

```
In:= u[x, y] /. sol /. sol2[[1]] /. sol3[[1]] // Simplify  
  
Out= 1/2 (3 - x^2 - 4 E^(-1 - x + y) (1 + x) - 2 y + 3 y^2)
```

Получили решение задачи Коши:

$$\frac{1}{2}(3 - x^2 - 4e^{-1-x+y}(1+x) - 2y + 3y^2)$$

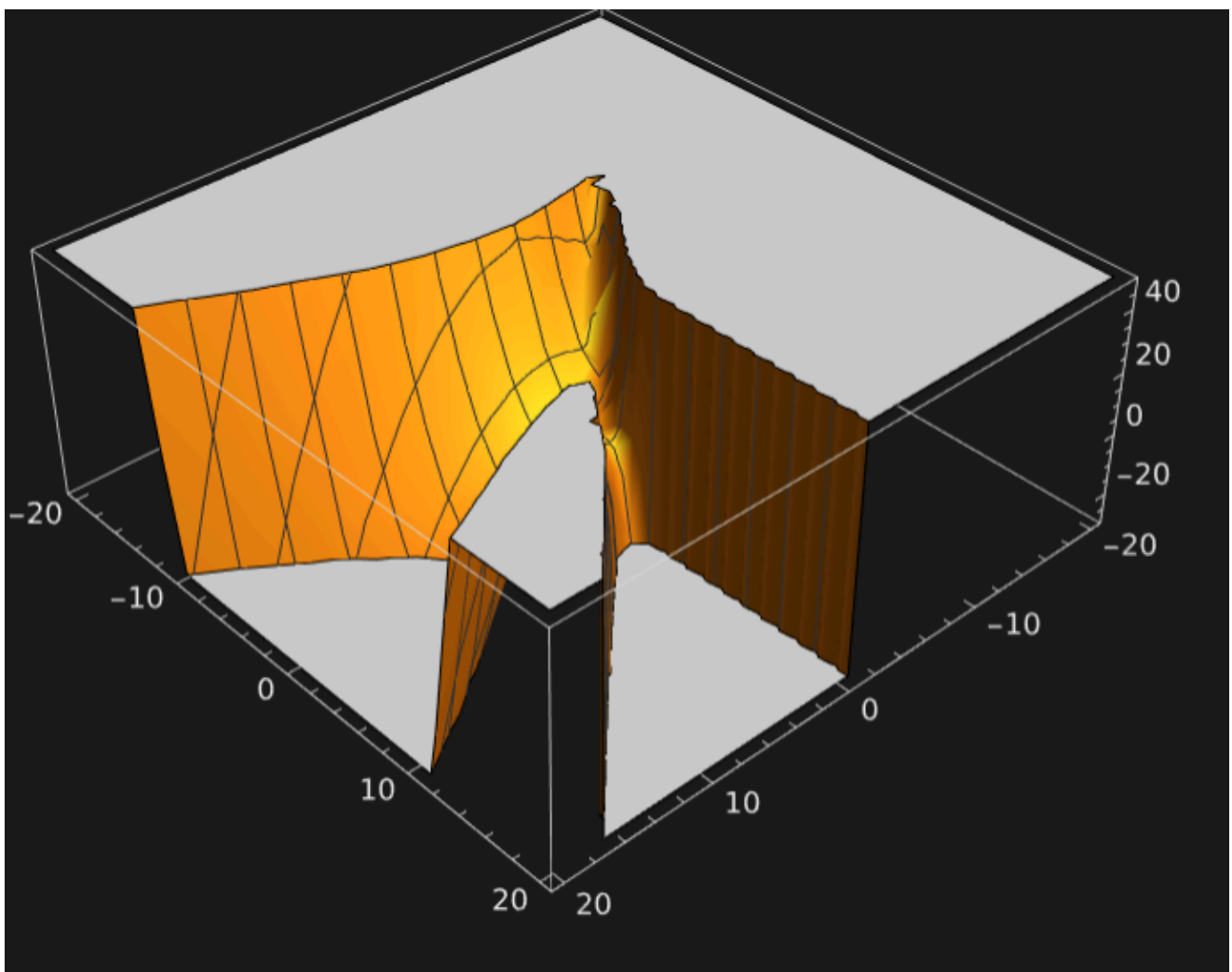
Проверим выполнение начальных условий подстановкой:

```
In:= usol = Function[{x, y},  
  1/2 (3 - x^2 - 4 E^(-1 - x + y) (1 + x) - 2 y + 3 y^2)];  
  {eq, ic} /. u -> Function[{x, y}, usol // Simplify  
  
Out= {True, {True, True}}
```

Таким образом, полученное решение удовлетворяет начальным условиям.

Визуализируем решение:

```
Plot3D[1/  
  2*(3 - x^2 - 4*E^(-1 - x + y)*(1 + x) - 2 y + 3 y^2), {x, -20,  
  20}, {y, -20, 20}, PlotRange -> {-30, 50}]
```



Вывод

Таким образом, мы нашли решение задачи Коши средствами пакета Wolfram Mathematica, проверили полученное решение путём подстановки в уравнение и начальные условия, а также построили график получившегося поверхности решения задачи. Подобным образом можно решать и другие задачи для дифференциальных уравнений в частных производных.